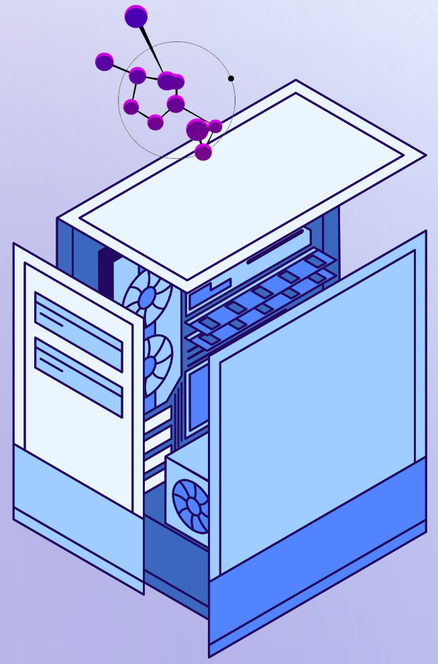
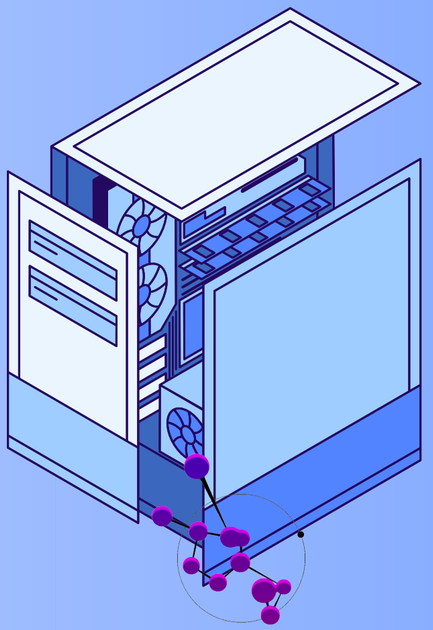
GESTÃO URBANA

Marcos Dutra, Kaue Pereira dos Santos, João Penso e Victor Miozzo



PROBLEMA LOCALIZADO





Gestão e Planejamento Urbano

Problema: Cidades de médio porte, como Xanxerê, Concórdia, e outras, enfrentam dificuldades na gestão do crescimento urbano, falta de infraestrutura adequada, e planejamento eficiente. **Solução com computação:** O uso de sistemas de Geoprocessamento (GIS) e análise de dados espaciais pode ajudar na gestão do uso do solo, na criação de mapas interativos e na simulação de cenários urbanos. Sistemas inteligentes de planejamento urbano podem otimizar a alocação de recursos e a expansão da infraestrutura.

OBJETIVO

Desenvolver um software para melhor gestão urbana das cidades emergentes do oeste de Santa Catarina utilizando:

Geoprocessamento e Análise Espacial
Modelagem de Cenários Urbanos
Inteligência Artificial (IA) para Tomada de Decisão
Big Data e Análise de Dados



GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL

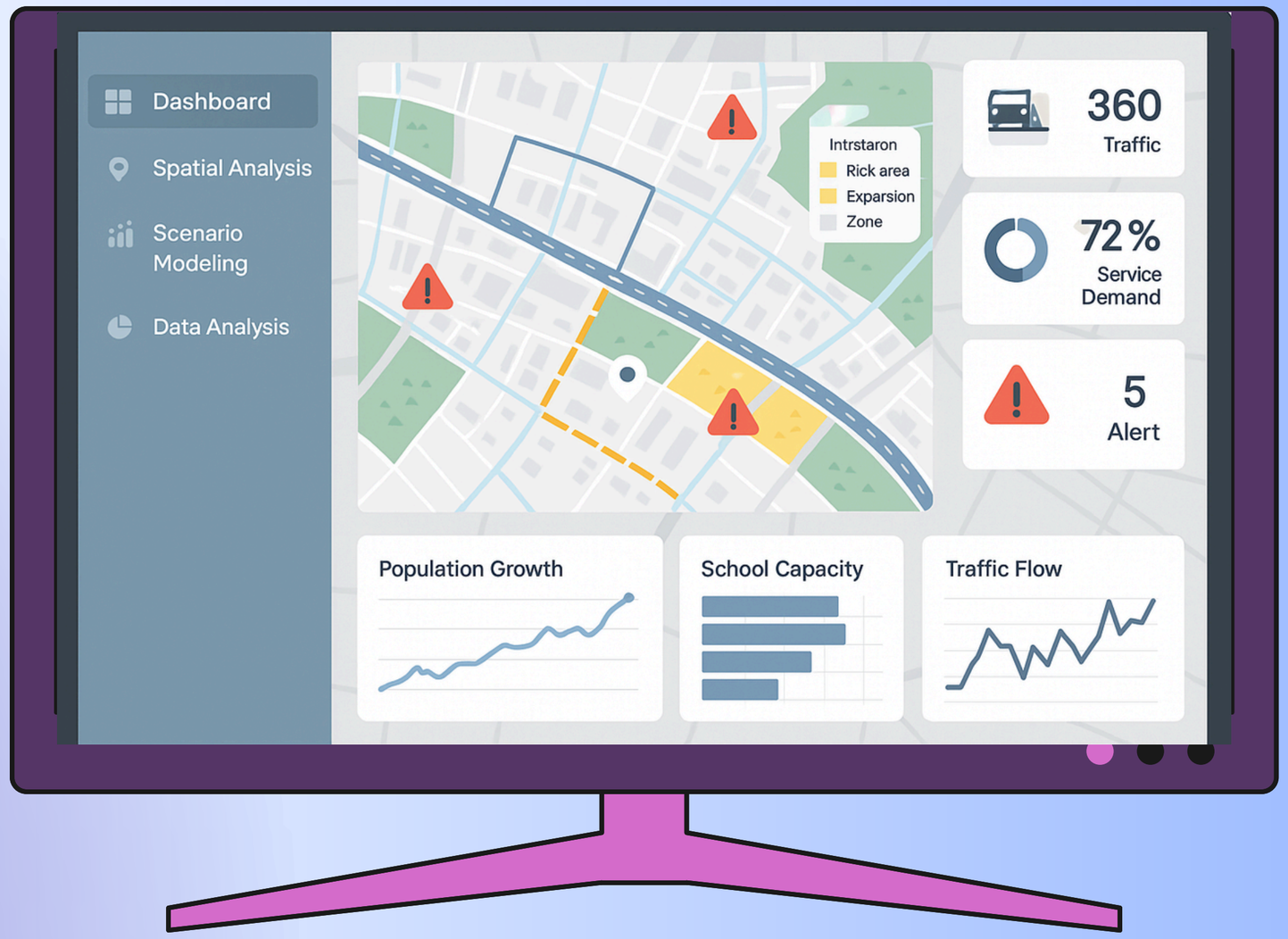
O geoprocessamento, por meio de tecnologias como o Sistema de Informação Geográfica (SIG), permite coletar, armazenar e analisar dados espaciais. No planejamento urbano, essas ferramentas ajudam a mapear áreas urbanizadas, de risco e infraestrutura, possibilitando um crescimento mais organizado. Prefeituras, por exemplo, podem usar o SIG para evitar construções em áreas de risco e preservar o meio ambiente.



BIG DATA E ANÁLISE DE DADOS

Big Data utiliza grandes volumes de dados para identificar padrões e apoiar decisões. Na gestão urbana, permite analisar informações sobre trânsito, energia e poluição, ajudando a resolver problemas como congestionamentos e demanda por serviços. Um exemplo prático é o uso de dados de trânsito em tempo real para otimizar semáforos e rotas de ônibus, melhorando a mobilidade .(**utilização do AWS DynamoDB e Framework SPRING**)

EXEMPLO DE FRONT ENGINE (HTML)



MODELAGEM DE CENÁRIOS URBANOS



A modelagem de cenários urbanos usa dados para simular o futuro da cidade, considerando fatores como crescimento populacional e uso do solo. Isso ajuda na tomada de decisões sobre infraestrutura, serviços públicos e impactos de novos projetos. Por exemplo, ao prever o crescimento de um bairro, é possível planejar escolas, hospitais e transporte adequados.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

PARA TOMADA DE DECISÃO

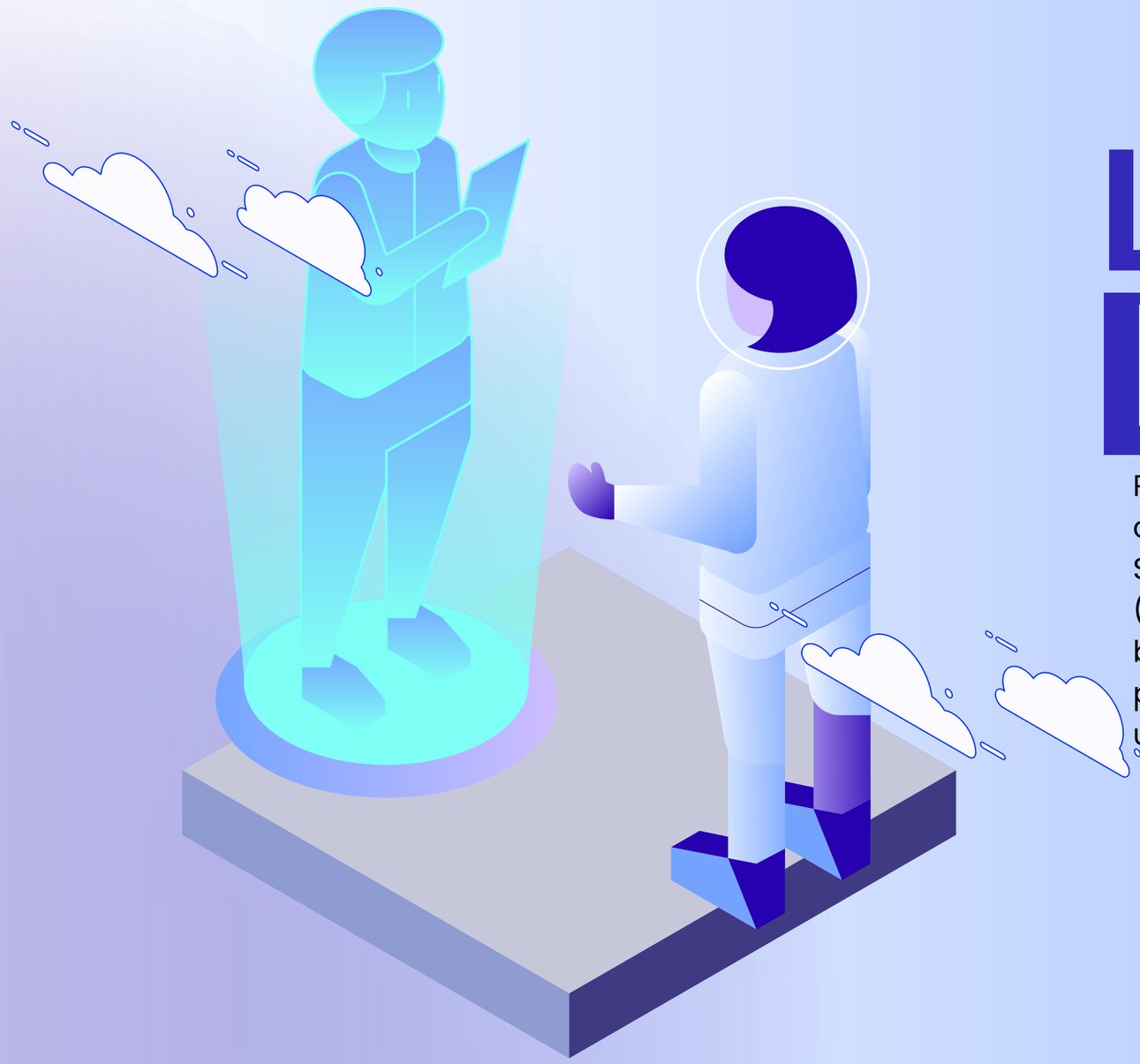


- A Inteligência Artificial (IA) usa algoritmos para analisar dados e fazer previsões. No planejamento urbano, ela ajuda a antecipar demandas por serviços e infraestrutura, além de otimizar áreas como tráfego, segurança e saúde. Um exemplo é o uso da IA para indicar os melhores locais para novas vias ou áreas de lazer, promovendo uma distribuição mais justa dos recursos urbanos.

BENEFÍCIOS GERAIS DA SOLUÇÃO

- **Eficiência no uso dos recursos:** O planejamento urbano otimizado evita desperdícios de recursos públicos e privados, garantindo que os investimentos em infraestrutura sejam feitos de forma mais inteligente.
- **Sustentabilidade:** A utilização de dados para monitoramento e simulação de cenários ajuda a criar cidades mais sustentáveis, com menor impacto ambiental e mais resilientes a desastres naturais.
- **Qualidade de vida:** Ao planejar melhor a cidade, é possível melhorar a mobilidade, a segurança e o acesso a serviços públicos, elevando a qualidade de vida da população.





LÍNGUA UTILIZADA

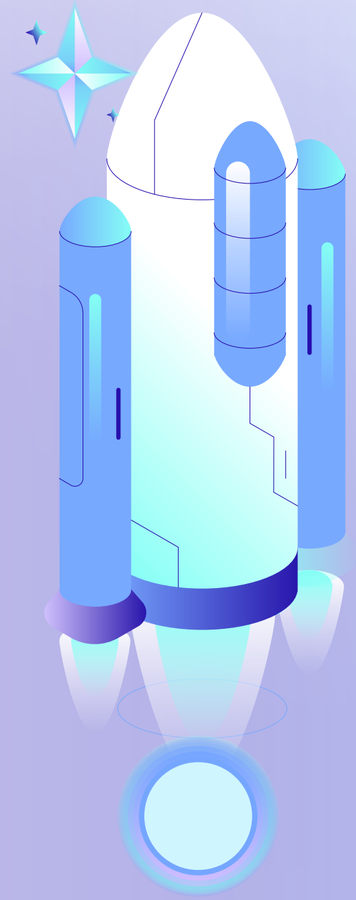
PYTHON

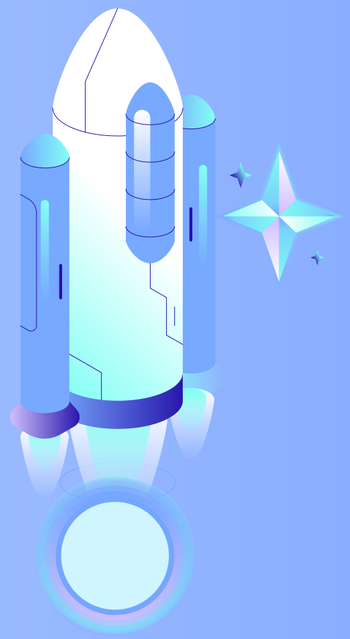
Python é uma linguagem versátil amplamente usada em áreas como geoprocessamento (com bibliotecas como GeoPandas e Shapely), Big Data (Pandas, Dask, Spark), inteligência artificial (TensorFlow, PyTorch) e simulação urbana (SimPy, Mesa). Suas bibliotecas facilitam a análise de dados, criação de modelos preditivos e simulação de cenários para apoiar o planejamento urbano.

EXEMPLOS NO BRASIL

- Curitiba (PR): A cidade é um exemplo de planejamento urbano bem-sucedido, utilizando tecnologias para otimizar o sistema de transporte público e planejamento de uso do solo.

São Carlos (SP): Utilizou o geoprocessamento para planejar a expansão da cidade e melhorar a gestão dos recursos naturais.





BREVE CONCLUSÃO

- Em resumo, o uso de computação e tecnologias no planejamento urbano no Centro-Oeste de Santa Catarina pode resultar em cidades mais bem planejadas, com melhor gestão de recursos e maior qualidade de vida para seus habitantes

OBRIGADO PELA ATENÇÃO